

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Programa de Pós-Graduação em Economia

Modelos de Equilíbrio Geral Computável (Mestrado)

Análise exploratória com base em Sanguinet e Azzoni (2024) e Marques et al. (2012)

Emissões de CO_2 nas cadeias produtivas brasileiras

Gabriel Pincelli Cintra

Florianópolis, 21 de setembro de 2026

Esse documento apresenta uma síntese da análise exploratória desenvolvida [neste notebook](#) e apresentada em sala de aula.

1. Tema e objetivos

O trabalho trata da atribuição de emissões de CO_2 às atividades econômicas e de sua relação com as cadeias produtivas. O local em que se emite pode diferir do local de consumo e daquele em que se obtém renda com a produção.

Marques et al. (2012) procuram esclarecer a responsabilidade baseada na renda e compará-la às responsabilidades pela produção e pelo consumo. **Sanguinet e Azzoni (2024)** investigam os fatores que explicam a mudança das emissões brasileiras entre 2011 e 2018, pelas perspectivas do consumo e do valor adicionado, considerando os vínculos entre estados.



Figura 1: Motivação: produção, consumo e geração de renda podem ocorrer em países diferentes. Ilustração esquemática da apresentação, sem representar fluxos medidos.

O objetivo deste exercício é calcular emissões por atividade com a MIP brasileira de 2015, verificar sua recuperação pela demanda final e explorar uma distribuição para Santa Catarina.

2. Metodologia, dados e resultados dos artigos

Marques et al. (2012). Os autores constroem um modelo multirregional mundial com a base GTAP 7.1, para 2004, abrangendo 112 países ou regiões. Combinam transações intermediárias, produção, demanda final, valor adicionado e emissões. A inversa de Leontief atribui emissões à demanda final; a inversa de Ghosh permite a atribuição aos fornecedores de fatores primários, pela renda. A produção corresponde às emissões diretas territoriais.

Sanguinet e Azzoni (2024). Utilizam matrizes inter-regionais do NEREUS-USP, com 27 UFs e 67 setores, para 2011 e 2018. Atualizam fluxos com Contas Regionais do IBGE e balanceamento RAS; os valores de 2011 são ajustados pelo IPCA para dezembro de 2018. Compatibilizam emissões EORA/EDGAR com os setores da MIP e adotam intensidade nacional uniforme por setor entre as UFs. A decomposição estrutural identifica contribuições da intensidade, da estrutura produtiva, da demanda e dos fatores associados ao valor adicionado.

Referência e recorte	Critério	Primeiro ano	Segundo ano
Marques: Brasil, Mt de CO ₂	Produção	234,81 (2004)	—
	Consumo	215,53 (2004)	—
	Renda	241,66 (2004)	—
Sanguinet–Azzoni: Brasil, Gg de CO ₂	Demanda	589.974 (2011)	783.654 (2018)
	Oferta/renda	503.523 (2011)	639.057 (2018)

Tabela 1: Resultados publicados: Marques et al., Tabela 2, p. 61; Sanguinet e Azzoni, Tabela 3, p. 7. As contas diferem em ano, unidade e recorte; 1 Mt = 1.000 Gg.

Para Marques et al., os critérios redistribuem a responsabilidade sem modificar o total mundial. O caso da Noruega evidencia emissões habilitadas no exterior pela exportação de combustíveis, pouco visíveis nas contas de produção e consumo. As diferenças são especialmente relevantes em economias pequenas e abertas.

Sanguinet e Azzoni destacam a distribuição desigual dos benefícios econômicos e das emissões entre regiões. Pela demanda, sobressaem estrutura produtiva, exportações e demanda doméstica; pela renda, estrutura de alocação e atividade econômica. Regiões mais ricas podem beneficiar-se de insumos intensivos em emissões provenientes de regiões menos desenvolvidas.

3. Dados e hipóteses do exercício

Neste exercício, atribuímos as emissões às atividades produtoras: c_i identifica quem emite. O cálculo $\Phi L y$ mantém essa atribuição, embora utilize a demanda final. A atribuição ao setor de demanda final seria $\text{diag}(y)L^\top \varphi$. A conta de renda/Ghosh não é estimada; a igualdade analisada adiante refere-se às emissões por atividade produtora.

Usamos vetores coluna em minúsculas e matrizes em maiúsculas. Os códigos identificam as atividades da MIP do IBGE.

Objeto	Dimensão	Significado e unidade	Fonte na MIP
x	67×1	Produção; R\$ milhões	01!H134:BV134
L	67×67	Inversa de Leontief; adimensional	15!C6:BQ72
f	127×1	Demanda final nacional por produto, com exportações; R\$ milhões	03!BZ6:BZ132
D	67×127	Participação das atividades na produção dos produtos; adimensional	13!C6:DY72
$y = Df$	67×1	Demanda final por atividade; R\$ milhões	Conversão por D
φ	67×1	Intensidades; Gg CO ₂ /R\$ milhão	Artigo, Tabela 2
Φ	67×67	Intensidades na diagonal	$\text{diag}(\varphi)$
c_i	67×1	Consumo intermediário; R\$ milhões	02!C134:BQ134

Tabela 2: Entradas utilizadas. Os números 01, 02, 03, 13 e 15 identificam as abas da MIP de 2015, nível 67.

Hipóteses e recorte da análise

- **Estrutura econômica:** usamos a MIP nacional do IBGE de **2015**, com 67 atividades e 127 produtos. As emissões são atribuídas às atividades produtoras, incluindo a produção para exportação e excluindo emissões ocorridas no exterior associadas às importações.
- **Coefficientes de emissão:** aproximamos as intensidades de 2015 por interpolação linear dos coeficientes de 2011 e 2018 de Sanguinet e Azzoni: $\varphi_{2015} = \varphi_{2011} + \frac{4}{7}(\varphi_{2018} - \varphi_{2011})$. Assumimos variação linear no período e aplicamos os coeficientes à produção de 2015 sem ajuste adicional de preços. As emissões resultantes são estimativas do cenário, não um inventário observado de 2015.
- **Estimativa para SC:** distribuímos uma parcela da produção brasileira entre as 20 microrregiões históricas por pesos baseados no VAB de 2015 e em hipóteses de especialização setorial, apoiadas em fontes de diferentes anos. Mantemos a intensidade nacional de cada atividade em todas as regiões e preservamos sua participação estadual estimada pela base do VAB.
- **Comparação com o satélite:** comparamos as emissões estimadas de **CO₂**, com **base econômica em 2015**, à coluna troposférica de **NO₂ observada em 2023** pelo Sentinel-5P/TROPOMI. A comparação descreve padrões espaciais de gases, grandezas e anos diferentes; não constitui validação direta das emissões estimadas.

4. Cálculo das emissões pela produção e pela demanda

A demanda final da MIP é apresentada por produto. Para relacioná-la às atividades produtoras, utilizamos a matriz de participação D , obtendo $y = Df$. A inversa de Leontief relaciona essa demanda à produção necessária em toda a cadeia: $x = Ly$.

Cada atividade possui uma intensidade de emissão φ_i , que expressa quanto CO₂ é emitido por unidade monetária produzida. Reunindo essas intensidades na diagonal de Φ , calculamos:

$$c = \Phi x.$$

O elemento $c_i = \varphi_i x_i$ representa as emissões da atividade i associadas à sua produção, destinada tanto a usos intermediários quanto à demanda final doméstica e às exportações.

Substituindo a produção por sua relação com a demanda final, temos:

$$c = \Phi Ly = Cy, \quad C = \Phi L.$$

Multiplicar Φ por L equivale a ponderar cada linha da inversa de Leontief pela intensidade da atividade emissora. Em seguida, multiplicar C por y pondera cada coluna pela demanda final correspondente. Para cada atividade, o resultado é:

$$c_i = \sum_j C_{ij} y_j = \varphi_i \sum_j L_{ij} y_j.$$

As duas expressões recuperam as mesmas emissões no sistema completo. A primeira utiliza diretamente a produção observada; a segunda explica essa produção pela demanda final e pelos encadeamentos produtivos. Em ambas, a atribuição permanece na atividade que emite.

5. Interpretação da matriz de emissões

A matriz C permite examinar os encadeamentos antes de ponderá-los pela demanda observada. Cada elemento $C_{ij} = \varphi_i L_{ij}$ mede as emissões na atividade i necessárias para atender a uma unidade monetária de demanda final da atividade j . As linhas identificam quem emite e as colunas identificam a atividade que recebe a demanda final.

Na diagonal, C_{ii} inclui a produção final e os retornos da cadeia à própria atividade; portanto, seu significado é mais amplo que o da intensidade direta φ_i . A soma de uma coluna reúne as emissões de todas as atividades necessárias para atender à demanda unitária de j .

O heatmap abaixo apresenta a matriz completa. A escala logarítmica permite visualizar coeficientes de ordens de grandeza distintas: tons claros representam valores menores e tons escuros, maiores. Os zeros são exibidos na cor mais clara e não entram na transformação logarítmica.

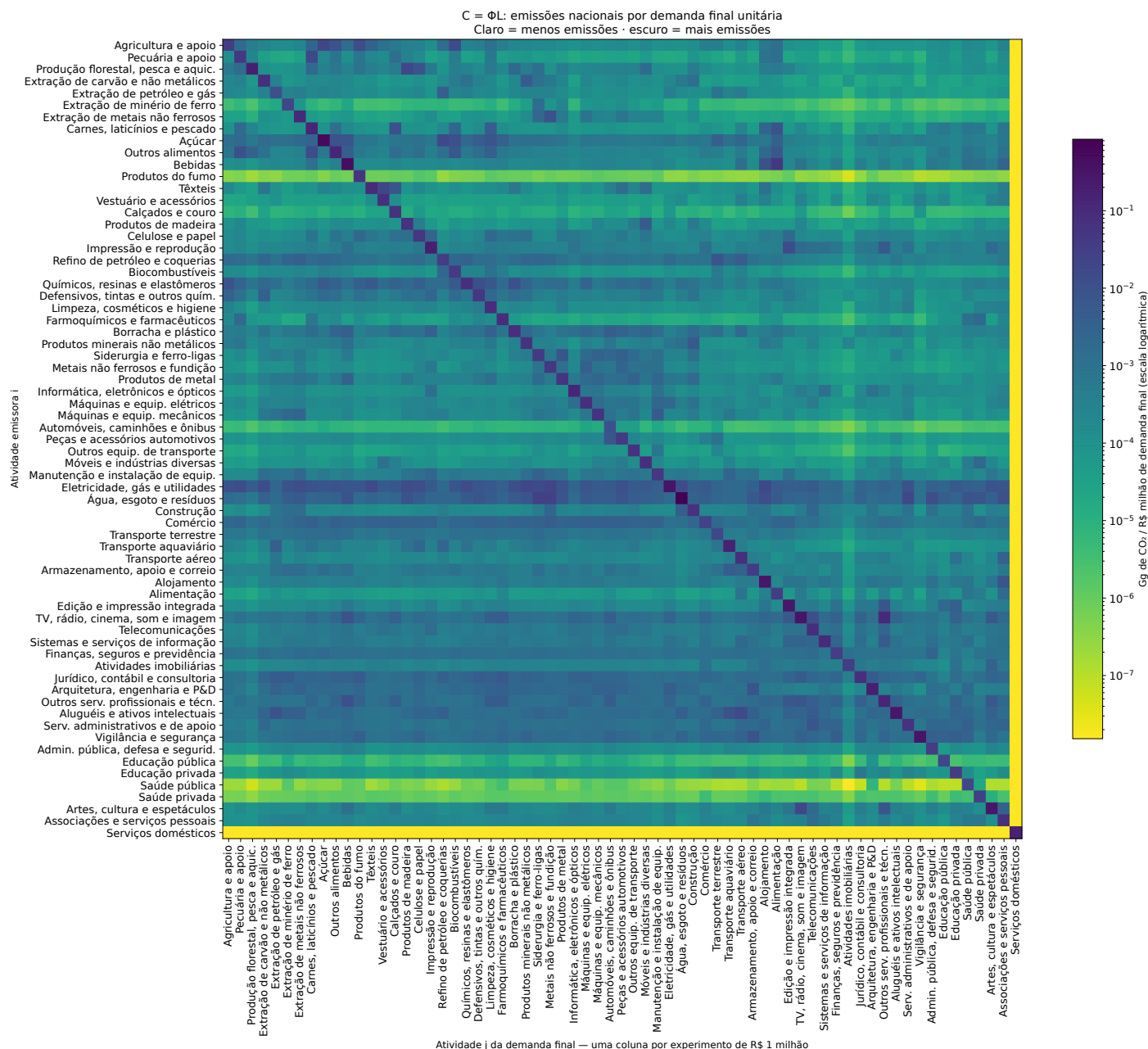


Figura 2: Matriz completa $C = \Phi L$, com as 67 atividades nas linhas e colunas. Unidade: Gg de CO₂ por R\$ milhão de demanda final. Escala logarítmica; zeros na cor mais clara.

6. Emissões e valor adicionado bruto

O VAB permite relacionar a emissão de cada atividade à sua participação econômica. Apresentamos três indicadores na figura abaixo: emissão absoluta c_i ; razão entre a participação nas emissões e a participação no VAB; e participação no VAB nacional:

$$I_i = \frac{c_i / \sum_j c_j}{vab_i / \sum_j vab_j}, \quad P_i = 100 \frac{vab_i}{\sum_j vab_j}.$$

Se $I_i > 1$, a atividade participa mais das emissões do que do VAB. Se $I_i < 1$, ocorre o inverso. O índice é adimensional; não é a intensidade de emissões por unidade monetária.

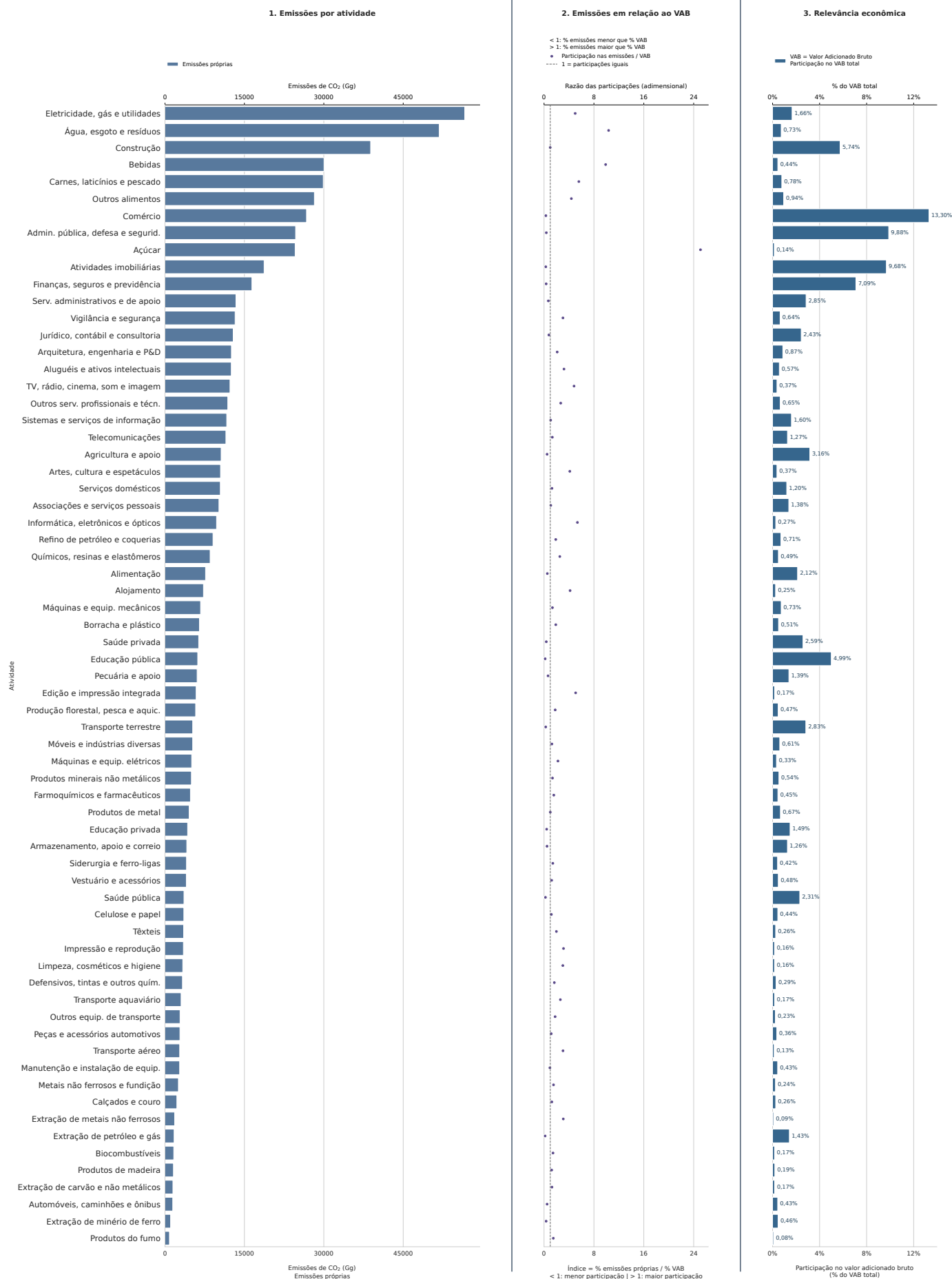


Figura 3: Emissões, razão entre participações nas emissões e no VAB, e participação no VAB: 67 atividades ordenadas da maior para a menor emissão. Todos os indicadores e atividades do notebook são apresentados.

7. Estimativa para as microrregiões de SC

Distribuímos uma parcela da produção brasileira entre 20 microrregiões de SC. A matriz W (67×20) contém a fração da produção nacional do setor i atribuída à região r .

Os pesos partem da participação microrregional no VAB brasileiro de 2015, em quatro grupos (IBGE/SIDRA, tabela 5938), e de fatores hipotéticos de especialização setorial. Esses fatores redistribuem a produção dentro de SC, preservando a participação estadual da base VAB; não são medidas observadas de produção setorial.

$$q_i = \sum_r W_{ir}, \quad S_{ir} = \frac{W_{ir}}{q_i}, \quad \sum_r S_{ir} = 1.$$

O vetor q (67×1) representa a participação estadual; S (67×20), a distribuição de cada setor dentro de SC.

Aplicamos os pesos à produção e mantemos a intensidade nacional por atividade:

$$X_{ir}^{SC} = W_{ir}x_i, \quad E_{ir}^{SC} = \varphi_i X_{ir}^{SC} = W_{ir}c_i, \quad e_r^{SC} = \sum_i E_{ir}^{SC}.$$

X^{SC} e E^{SC} têm dimensão 67×20 ; somamos as atividades de cada **coluna** para obter e^{SC} (20×1). Assim, $e^{SC} = W^T c$ e $\sum_r e_r^{SC} = \sum_i q_i c_i$.



Figura 4: Distribuição completa dos 67 setores entre as 20 microrregiões: $100S_{ir}$. Cada linha soma 100%

8. Resultados regionais e comparação espacial

Comparamos o mapa estimado à coluna troposférica de NO_2 de 2023 do Sentinel-5P/TROPOMI (FMI/SAMPO). A composição anual tem grade de $0,05^\circ$, filtro de qualidade de origem $qa > 0,75$ e recorte terrestre IBGE/GSHHG. Utilizamos células válidas com peso HARP positivo.

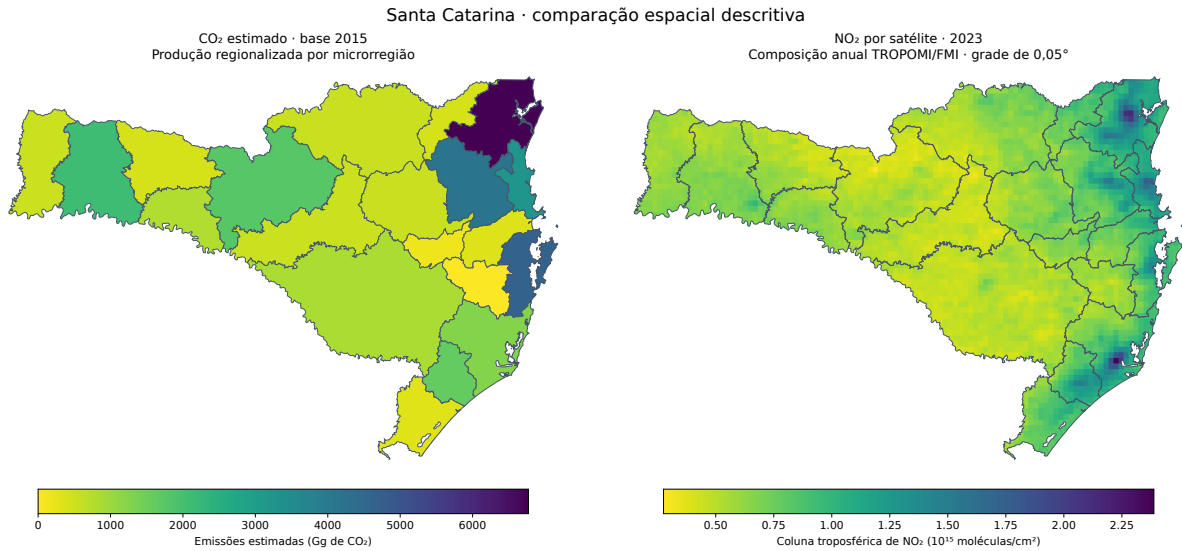


Figura 5: Comparação completa entre os totais regionais de CO_2 estimados (base 2015) e a coluna de NO_2 observada por satélite (2023). Os painéis usam escalas próprias e preservam todas as microrregiões e células válidas do recorte.

9. Conclusões

Os artigos mostram que produção, consumo e renda permitem leituras distintas da responsabilidade ambiental. O exercício verifica uma identidade mais restrita: mantendo o setor emissor como referência, $c = \Phi x = \Phi Ly$. A matriz C evidencia os encadeamentos e o VAB permite comparar participação econômica e participação nas emissões.

A estimativa para SC ilustra uma distribuição espacial condicionada ao VAB, aos pesos setoriais e à intensidade nacional uniforme. O satélite acrescenta uma comparação descritiva, mas não valida o CO_2 estimado: mede outro gás, outra grandeza e outro ano. Avanços exigem compatibilização monetária dos coeficientes e dados regionais de produção e tecnologia.

Referências SANGUINET, E. R.; AZZONI, C. R. Carbon emissions drivers in Brazilian regional production chains: Value-added and consumption-based approaches. *Regional Science Policy & Practice*, v. 16, 100015, 2024. DOI: [10.1016/j.rsp.2024.100015](https://doi.org/10.1016/j.rsp.2024.100015).

MARQUES, A.; RODRIGUES, J.; LENZEN, M.; DOMINGOS, T. Income-based environmental responsibility. *Ecological Economics*, v. 84, p. 57–65, 2012. DOI: [10.1016/j.ecolecon.2012.09.010](https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.09.010).

Dados: IBGE, MIP 2015 e SIDRA 5938; Copernicus/FMI, TROPOMI/SAMPO, NO_2 de 2023. Arquivos e hipóteses identificados no notebook.